Unidad 1, Semana 5: Redes en serie-paralelo

Los circuitos mixtos son aquellos que combinan conexiones en serie y en paralelo dentro de un mismo circuito. Para reconocer cómo están conectadas las resistencias debemos fijarnos en los nodos y no solamente en cómo aparecen dibujadas.

En estos circuitos podemos encontrar las dos conexiones que hemos visto a lo largo de las semanas:

- **Conexión en serie:** dos resistencias están en serie cuando comparten un punto donde no existe otra conexión. Por ellas pasa la misma corriente.
- **Conexión en paralelo:** dos resistencias están en paralelo cuando sus extremos están conectados a los mismos dos nodos. Por ellas pasa el mismo voltaje.

Para calcular la resistencia equivalente utilizamos las fórmulas que ya hemos aprendido:

En serie:

$R_eq = R_1 + R_2$

En paralelo:

$R_eq = (R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$

También existen circuitos más complicados, como el puente de Wheatstone, donde no siempre podemos simplificar las resistencias directamente en serie o paralelo.

Reducción de circuitos mixtos

Para resolver un circuito mixto podemos ir simplificando las resistencias poco a poco hasta obtener una sola resistencia equivalente.

Primero identificamos cuáles resistencias están en serie o en paralelo. Después reemplazamos cada grupo por su resistencia equivalente y repetimos el procedimiento hasta simplificar todo el circuito.

Cuando ya tenemos la resistencia equivalente, podemos calcular la corriente total con la ley de Ohm:

$I\ total = Vs/R_eq$

Después podemos regresar al circuito original para encontrar los voltajes y corrientes de cada resistencia.

En las conexiones en serie conocemos la corriente y calculamos el voltaje con $V = I \cdot R$. En las conexiones en paralelo conocemos el voltaje y calculamos la corriente con $I = V/R$.

Conversión de fuentes reales

Las fuentes reales también se pueden representar de dos maneras diferentes: como una fuente de voltaje con una resistencia en serie o como una fuente de corriente con una resistencia en paralelo.

Para convertir una fuente de voltaje en una de corriente utilizamos:

$Is = Vs/Rs$

Y para convertir una fuente de corriente en una de voltaje:

$Vs = Is \cdot Rs$

Estas conversiones nos permiten trabajar con diferentes representaciones de un circuito y facilitar algunos cálculos, después de resolver un circuito es importante comprobar que los resultados sean correctos, para esto podemos utilizar las leyes de Kirchhoff y verificar que los voltajes y las corrientes coincidan, también debemos revisar que la potencia entregada por la fuente sea igual a la suma de las potencias consumidas por las resistencias.

Algunos errores que debemos evitar son sumar resistencias que no están realmente en serie, aplicar incorrectamente las fórmulas del paralelo y olvidar simplificar el circuito paso a paso.

Conclusión

En esta semana aprendimos cómo resolver circuitos mixtos que combinan conexiones en serie y paralelo. También vimos cómo identificar los nodos, calcular la resistencia equivalente y encontrar la corriente y el voltaje de cada componente. Además, conocimos la conversión de fuentes reales y la importancia de comprobar los resultados mediante las leyes de Kirchhoff.